

СРВМ • занятия 10-11 • 9 апреля

Билинейные и квадратичные формы.

Определение 1. Пусть B — билинейная форма. *Квадратичной формой* (связанной с B) называется отображение $Q(x) = B(x, x)$.

- **Матрица билинейной формы.** Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис. Тогда матрица формы B в базисе B определяется так: $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = B(e_i, e_j)$. Для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$: $B(x, y) = x^T A y$. Если $B(x, y) = B(y, x)$, то $A = A^T$, и форма называется *симметрической*.
- **Замена базиса.** Пусть C — матрица перехода к новому базису. Тогда матрица билинейной формы в новом базисе: $A' = C^T A C$.
- **Диагонализация.** Если форма симметрическая, то $A = A^T$ и по спектральной теореме существует ортонормированный базис из собственных векторов матрицы A . В этом базисе её матрица будет иметь вид $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. В этом базисе эта форма действует по формуле:

$$B(x, y) = x^T \Lambda y = \lambda_1 x_1 y_1 + \dots + \lambda_n x_n y_n.$$

Так как базис ортонормированный, преобразование $x \mapsto Cx$ ортогональное, то есть $C^T C = E$. В частности, оно сохраняет скалярное произведение и, как следствие, расстояния между векторами.

- **Эквивалентность.** Две билинейные формы B и $\tilde{B}$ на $\mathbb{R}^n$ называются *эквивалентными*, если существует невырожденная линейная замена переменных $x = Cy$ такая, что $\tilde{B}(y, z) = B(Cy, Cz)$. Пусть A и $\tilde{A}$ — матрицы форм B и $\tilde{B}$ в некоторых базисах. Тогда формы эквивалентны тогда и только тогда, когда $\tilde{A} = C^T A C$, где C — невырожденная матрица.

1. Не производя вычислений, выяснить, эквивалентны ли билинейные формы

$$f_1(x, y) = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 3x_1 y_3 + 4x_2 y_1 + 5x_2 y_2 + 6x_2 y_3 + 7x_3 y_1 + 8x_3 y_2 + 10x_3 y_3$$

и

$$f_2(x, y) = 2x_1 y_1 - x_1 y_3 + x_2 y_2 - x_3 y_1 + 5x_3 y_3.$$

2. Какие из следующих функций на пространстве матриц $M_n(\mathbb{R})$ являются билинейными формами: а) $f(A, B) = \text{tr}(AB - BA)$, б) $f(A, B) = \det(AB)$, в) $f(A, B) = \text{tr}(A + B)$, г) $f(A, B) = \text{tr}(A^T B)$?

3. Найти симметрическую билинейную (эрмитову) функцию, ассоциированную с квадратичной функцией:

- а) $x_1^2 + 2x_1 x_2 + 2x_2^2 - 6x_1 x_3 + 4x_2 x_3 - x_3^2$;
- б) $x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3$;

Определение 2. Пусть квадратичная форма приведена к диагональному виду:

$$Q(x) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Сигнатурой квадратичной формы Q называется тройка чисел (p, q, r) , где

- p — число положительных коэффициентов λ_i ,
- q — число отрицательных коэффициентов λ_i ,
- r — число нулевых коэффициентов λ_i .

Следствие. Квадратичная форма положительно определена тогда и только тогда, когда все собственные числа её матрицы положительны.

Алгоритм диагонализации Лагранжа. Пусть дана квадратичная форма $Q(x) = x^T A x$.

Шаг 1. Если $a_{11} \neq 0$, выделим полный квадрат:

$$Q(x) = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \cdots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + Q_1(x_2, \dots, x_n).$$

Вводим новую переменную: $y_1 := x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \cdots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n$.

Шаг 2. Подставляем и получаем форму меньшей размерности Q_1 , повторяем процесс для неё.

Шаг 3. В итоге получаем $Q = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$.

Замечание 1. Если на некотором шаге $a_{11} = 0$, но есть $a_{1k} \neq 0$, то делают замену вида $x'_1 = x_1 + x_k$, после чего возникает ненулевой квадрат.

Замечание 2. Метод Лагранжа **не даёт** ортогональную замену координат, он даёт какую-то.

4. Привести квадратичную форму к каноническому виду. Записать матрицу соответствующего преобразования.

$$\text{а) } Q(x_1, x_2) = 2x_1x_2, \quad \text{б) } Q(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2, \quad \text{в) } f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3.$$

Критерий Сильвестра. Квадратичная форма положительно определена тогда и только тогда, когда все её главные миноры положительны.

5. При каких значениях λ следующие квадратичные формы являются положительно определенными:

$$\begin{aligned} \text{а) } & 5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3; \\ \text{б) } & 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 2x_1x_3; \end{aligned}$$

6. Пусть $Q(x) = x^T A x$ — квадратичная форма, а $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ — собственные числа матрицы A . Докажите, что

$$\min_{\|x\|=1} Q(x) = \lambda_1, \quad \max_{\|x\|=1} Q(x) = \lambda_n.$$

Бонус: классификация кривых второго порядка.

Определение 1. *Кривой второго порядка* или *коникой* называют множество точек плоскости, удовлетворяющих уравнению

$$Ax_1^2 + 2Bx_1x_2 + Cx_2^2 + 2Dx_1 + 2Ex_2 + F = 0,$$

где хотя бы один из коэффициентов A , B или C не равен нулю.

Свяжем с каждой коникой квадратичную форму

$$Q(x) = x^T A x, \quad A = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

Сейчас при помощи диагонализации Q мы научимся классифицировать кривые второго порядка.

- Так как матрица A симметрическая, существует ортогональная замена координат $x = Cy$, при которой

$$C^T A C = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2).$$

В новых координатах уравнение принимает вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \text{линейные члены} + F = 0.$$

- Сделаем сдвиг, $y = z + y_0$, подбирая y_0 так, чтобы исчезли линейные члены. После этого получаем уравнение вида

$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + F' = 0.$$

- Тип кривой определяется знаками λ_1 и λ_2 , то есть *сигнатурой* квадратичной формы.

1. Эллиптический тип: λ_1, λ_2 одного знака

$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 = c$$

- если $c > 0$ – эллипс;
- если $c = 0$ – точка;
- если $c < 0$ – пустое множество.

2. Гиперболический тип: λ_1 и λ_2 разных знаков

$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 = c$$

- при $c \neq 0$ – гипербола;
- при $c = 0$ – пара пересекающихся прямых.

3. Параболический тип: один из коэффициентов равен нулю

$$\lambda_1 z_1^2 + \text{линейный член} = 0$$

получаем параболу.

7. Определите аффинный тип коники:

- а) $4x^2 + 4xy + y^2 + 2x + 2y + 2 = 0$; б) $5x^2 + 5y^2 + 6xy - 16x - 16y = 16$.

Комментарий. Если Вы никогда не слышали про геометрию коник (в частности, почему они так называются) — поглазейте и полистайте картинки [тут](#).